

Nom , Prénom :

CCF CRSA2 15 Mai 2014. Lycée Monteil Rodez

L'utilisation d'une calculatrice scientifique ou d'un ordinateur est autorisée. Un formulaire est fourni, aucun autre document n'est autorisé. La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Seront écrits dans les encadrés de la feuille de texte les résultats pouvant être obtenus à l'aide d'un logiciel ou de la calculatrice ou d'une table et qui nécessiteront la vérification par le correcteur.

Le reste sera rédigé sur la copie.

Durée 55 minutes

Exercice1

Systèmes linéaires : Comportements temporels

L'objet de cet exercice est l'étude de la tension u aux bornes d'un condensateur d'un circuit RC et de la recherche du temps de réponse à 5% (noté $t_{r5\%}$, temps à partir duquel u prend ses valeurs à moins de 5% de la valeur limite) à la fois à l'aide d'un logiciel graphique puis par un calcul à la main.

Soit l'équation différentielle (E_1): $(RC)u' + u = E$ où u est une fonction dérivable sur $[0 ; +\infty[$ de la variable t .

E est la valeur finale de la tension u aux bornes du condensateur et R est la résistance, C la capacité.

Le produit RC est la constante de temps du circuit, t est le temps en secondes. A l'instant 0 la tension u est supposée nulle.

(E_0) : $(RC)u' + u = 0$ est l'équation sans second membre associée à (E_1).

1)

On donne $R = 425 \text{ ohms}$, $C = 4,7 \times 10^{-3} \text{ F}$, $E = 4 \text{ V}$

a) Vérifier qu'en arrondissant la constante de temps à 10^{-2} près (E_1) s'écrit : $2u' + u = 4$.

b) Résoudre l'équation (E_0) $2u' + u = 0$.

c) Prouver que (E_1) admet une fonction constante pour solution.

d) Ecrire les solutions de (E_1).

e) Déterminer la solution f de (E_1) qui vérifie $f(0) = 0$

2) On admet que f est la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par $f(t) = 4 - 4e^{-0,5t}$

a) Prouver que f est strictement croissante sur $[0 ; +\infty[$

b) Faire tracer la courbe sur écran d'ordinateur ou calculatrice.

c) Quelle est la limite de f quand t tend vers $+\infty$? Justifier.

d) Déterminer graphiquement, à l'aide de l'outil choisi, une valeur approchée de t à 0,01 près à partir de laquelle $f(t)$ dépasse 95% de 4 (valeur limite).

Réponse : $t_{r5\%} \approx$

Appeler le correcteur

3) a) Résoudre par le calcul à la main l'équation $4 - 4e^{-0,5t} = 3,8$.

On donnera la valeur exacte et une valeur approchée à 10^{-2} près.

b) Est-il exact que l'on trouve une valeur voisine de 3 fois la constante de temps ? (principe vu et utilisé en physique)

Exercice 2

Une entreprise commande une grande quantité de joints circulaires de 40 mm de diamètre.

Le fabricant garantit des joints de 40 mm de diamètre avec un écart type σ de 1 mm.

On souhaite procéder, à la réception, à un test bilatéral au seuil de risque de 5% de la moyenne sur un échantillon aléatoire de 100 joints.

La variable aléatoire M qui à tout joint pris au hasard dans la livraison associe son diamètre suit la loi normale de moyenne μ inconnue et d'écart type 1.

On note $\bar{M}$ la variable aléatoire qui à chaque échantillon aléatoire de 100 joints reçus dans la commande associe la moyenne des diamètres des joints de l'échantillon. La composition d'un échantillon peut être assimilée à un tirage avec remise.

On prend pour hypothèse nulle $H_0 : \mu = 40$ et pour hypothèse alternative $H_1 : \mu \neq 40$

Le seuil de signification du test est donc 0,05.

- 1) Justifier que, sous H_0 , $\bar{M}$ suit la loi normale de paramètres 40 et 0,1 .
- 2) Déterminer, avec l'outil de votre choix, le réel h tel que $p(40 - h \leq \bar{M} \leq 40 + h) = 0,95$. On donnera la valeur approchée arrondie à 10^{-2} .
En déduire l'intervalle I d'acceptation et la zone critique.

Réponse :

Appeler le correcteur

- 3) Enoncer la règle de décision.
- 4) La moyenne des diamètres de l'échantillon prélevé pour le test est 40,34 mm .

Peut-on considérer, au risque de 5%, que le diamètre des joints livrés est de 40mm?"

- 5) Avec les connaissances sur la loi normale, ne pouvait-on, au vu du résultat de l'échantillon et des affirmations du fabricant, arriver à cette conclusion sans faire le calcul précis de la question 2) ?